

25-26-2 学期时间序列分析实训课程 实验报告（一）

2026 年 4 月 21 日

姓名： 邹文杰 序号： 80

1 数据集与数据来源

- 数据集：中证 2000 指数 (932000)
- 分析变量：中证 2000 股票开盘数据 (open)
- 数据来源：<https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=932000>

对开盘数据 (open) 取对数，记为对数开盘价序列 (ln_open)，其时序图如图 1所示。



图 1: 中证 2000 指数开盘价对数序列时序图

2 时间序列平稳性和非白噪声检验

对对数开盘价序列 (ln_open) 进行单位根检验 (ADF 检验)，分别采用三种模型：无截距无趋势 (右下)、仅含截距 (左侧)、含截距 + 线性趋势 (右上)，结果如图2所示。

Table: UNTITLED - Workfile: 932000PERF:932000perf\				
View	Proc	Object	Print	Name
Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on LN_OPEN				
A	B	C	D	E
1	Null Hypothesis: LN_OPEN has a unit root			
2	Exogenous: Constant			
3	Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)			
4				
5			t-Statistic	Prob.*
6				
7	Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.317727	0.0143
8	Test critical values:		1% level	-3.435536
9			5% level	-2.863718
10			10% level	-2.567980
11				
12	*MacKinnon (1996) one-sided p-values.			
13				
14				
15	Augmented Dickey-Fuller Test Equation			
16	Dependent Variable: D(LN_OPEN)			
17	Method: Least Squares			
18	Date: 04/20/26 Time: 21:42			
19	Sample (adjusted): 5/06/2020 4/30/2025			
20	Included observations: 1211 after adjustments			
21				
22	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
23				Prob.
24	LN_OPEN(-1)	-0.016208	0.004885	-3.317727
25	C	0.125394	0.037727	3.323737
26				0.0009
27	R-squared	0.009022	Mean dependent var	0.000238
28	Adjusted R-squared	0.008203	S.D. dependent var	0.017974
29	S.E. of regression	0.017900	Akaike info criterion	-5.206422
30	Sum squared resid	0.387360	Schwarz criterion	-5.198001
31	Log likelihood	3154.489	Hannan-Quinn criter.	-5.203251
32	F-statistic	11.00731	Durbin-Watson stat	1.942443
33	Prob(F-statistic)	0.000935		
34				
35				

图 2: 对数开盘价序列 (ln_open) 的单位根检验图

由图 2可知, 三种模型中, 仅含截距模型的 P 值为 $0.0143 < 0.05$, 在 5% 显著性水平下拒绝单位根原假设; 含截距 + 线性趋势模型的 P 值为 $0.0664 > 0.05$, 无截距无趋势模型的 P 值为 $0.8030 > 0.05$, 均无法拒绝原假设。这说明, 仅含截距模型已证明序列在 5% 水平下平稳, 因此, 后续建模选择仅含截距的模型形式。

对数开盘价序列 (ln_open) 的白噪声检验如图 3所示。

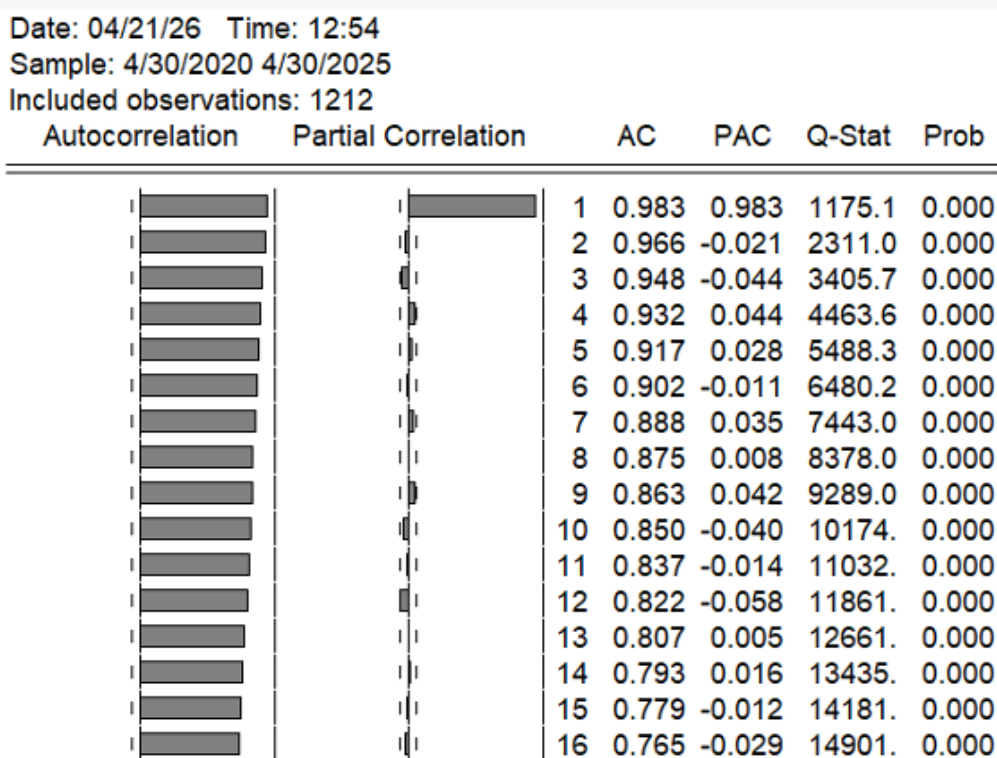


图 3: 序列自相关 (AC)、偏自相关 (PAC) 和白噪声检验部分图

由图 3可知，对数开盘价序列 (ln_open) 的白噪声检验：

- 序列的自相关系数 (AC) 在滞后 1 阶为 0.983，随着滞后阶数增加呈缓慢衰减的趋势，滞后 36 阶仍为 0.494(图 3只展示了滞后 16 阶)，始终位于置信区间外，说明序列存在显著的长期正自相关性，不满足白噪声序列的无自相关假设。
- 各滞后阶数对应的 Q 统计量 p 值均为 0.000，小于 0.05 的显著性水平，强烈拒绝序列为白噪声的原假设，进一步说明序列存在显著的序列相关性，可以构建时间序列模型进行拟合。

3 样本的自相关和偏自相关函数检验

对数开盘价序列 (ln_open) 的自相关与偏自相关图同样如图 3所示。结果分析如下：

- 自相关函数 (ACF) 特征：序列的自相关系数 (AC) 随着滞后阶数增加呈缓慢衰减的拖尾特征。
- 偏自相关函数 (PACF) 特征：偏自相关系数 (PAC) 仅在滞后 1 阶显著不为零 (0.983)，滞后 2 阶及以后的 PAC 值均迅速落入置信区间内，呈现 1 阶截尾特征，说明序列的偏自相关结构可由一阶自回归项充分刻画。

4 模型识别、模型定阶与参数估计

由图 3和对数开盘价序列 (ln_open) 的自相关/偏自相关特征可知，其 ACF 呈拖尾特征，PACF 呈 1 阶截尾特征，可选择 AR 模型进行建模。对对数开盘价序列 (ln_open) 分别建立 AR(1)、AR(2)、AR(3) 模型，如图 4所示。

Dependent Variable: LN_OPEN Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/21/26 Time: 13:51 Sample: 4/30/2020 4/30/2025 Included observations: 1212 Convergence achieved after 15 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/21/26 Time: 13:51 Sample: 4/30/2020 4/30/2025 Included observations: 1212 Convergence achieved after 46 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.713729	0.035120	219.6376	0.0000	C	7.714189	0.034353	224.5581	0.0000
AR(1)	0.986497	0.004251	232.0861	0.0000	AR(1)	1.015019	0.013686	74.16429	0.0000
SIGMASQ	0.000321	4.80E-06	66.78271	0.0000	AR(2)	-0.028967	0.014139	-2.048668	0.0407
					SIGMASQ	0.000321	5.51E-06	58.13776	0.0000
R-squared	0.971048	Mean dependent var	7.721977		R-squared	0.971072	Mean dependent var	7.721977	
Adjusted R-squared	0.971000	S.D. dependent var	0.105308		Adjusted R-squared	0.971000	S.D. dependent var	0.105308	
S.E. of regression	0.017933	Akaike info criterion	-5.198853		S.E. of regression	0.017933	Akaike info criterion	-5.198040	
Sum squared resid	0.388820	Schwarz criterion	-5.186229		Sum squared resid	0.388495	Schwarz criterion	-5.181208	
Log likelihood	3153.505	Hannan-Quinn criter.	-5.194100		Log likelihood	3154.012	Hannan-Quinn criter.	-5.191703	
F-statistic	20274.76	Durbin-Watson stat	1.944631		F-statistic	13516.95	Durbin-Watson stat	2.005156	
Prob(F-statistic)	0.000000				Prob(F-statistic)	0.000000			
					Date: 04/21/26 Time: 13:51 Sample: 4/30/2020 4/30/2025 Included observations: 1212 Convergence achieved after 54 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.714950	0.032528	237.1753	0.0000	C	7.714950	0.032528	237.1753	0.0000
AR(1)	1.013231	0.013566	74.68698	0.0000	AR(1)	1.013231	0.013566	74.68698	0.0000
AR(2)	0.034019	0.023121	1.471362	0.1415	AR(2)	0.034019	0.023121	1.471362	0.1415
AR(3)	-0.062158	0.015635	-3.975581	0.0001	AR(3)	-0.062158	0.015635	-3.975581	0.0001
SIGMASQ	0.000319	5.56E-06	57.46490	0.0000	SIGMASQ	0.000319	5.56E-06	57.46490	0.0000
R-squared	0.971183	Mean dependent var	7.721977		R-squared	0.971183	Mean dependent var	7.721977	
Adjusted R-squared	0.971088	S.D. dependent var	0.105308		Adjusted R-squared	0.971088	S.D. dependent var	0.105308	
S.E. of regression	0.017906	Akaike info criterion	-5.200243		S.E. of regression	0.017906	Akaike info criterion	-5.200243	
Sum squared resid	0.387000	Schwarz criterion	-5.179203		Sum squared resid	0.387000	Schwarz criterion	-5.179203	
Log likelihood	3156.347	Hannan-Quinn criter.	-5.192321		Log likelihood	3156.347	Hannan-Quinn criter.	-5.192321	
F-statistic	10169.64	Durbin-Watson stat	1.995019		F-statistic	10169.64	Durbin-Watson stat	1.995019	
Prob(F-statistic)	0.000000				Prob(F-statistic)	0.000000			

图 4: 对数开盘价序列 (ln_open) 的 AR(1)、AR(2)、AR(3) 模型结果图

整理图 4 中 AR(1)、AR(2)、AR(3) 的 AIC/SC/HQ 值如表 1 所示:

表 1: 不同阶数 AR 模型的信息准则对比

模型	AIC 准则	SC 准则	HQ 准则
AR(1)	-5.1989	-5.1862	-5.1941
AR(2)	-5.1980	-5.1812	-5.1917
AR(3)	-5.2002	-5.1792	-5.1923

根据 AIC/SC/HQ 准则,AR(1) 模型效果最优。对数开盘价序列 (ln_open) 的 AR(1) 模型具体结果图如图 5 所示。

Dependent Variable: LN_OPEN

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 04/21/26 Time: 14:10

Sample: 4/30/2020 4/30/2025

Included observations: 1212

Convergence achieved after 15 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.713729	0.035120	219.6376	0.0000
AR(1)	0.986497	0.004251	232.0861	0.0000
SIGMASQ	0.000321	4.80E-06	66.78271	0.0000
R-squared	0.971048	Mean dependent var	7.721977	
Adjusted R-squared	0.971000	S.D. dependent var	0.105308	
S.E. of regression	0.017933	Akaike info criterion	-5.198853	
Sum squared resid	0.388820	Schwarz criterion	-5.186229	
Log likelihood	3153.505	Hannan-Quinn criter.	-5.194100	
F-statistic	20274.76	Durbin-Watson stat	1.944631	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.99			

图 5: 对数开盘价序列 (ln_open) 的 AR(1)、AR(2)、AR(3) 模型结果

由图 5 可知, AR(1) 模型参数估计均通过显著性检验, 常数项 $c =$

7.7137($p = 0.0000$), 说明序列的均值水平显著不为 0; 一阶自回归系数 $\phi_1 = 0.9865(p = 0.0000)$, 说明序列存在极强的一阶正自相关性。模型拟合优度 $R^2 = 0.9710$, 表明模型可解释序列 97.1% 的变异, 拟合效果极佳。

综上可知, 对数开盘价序列 (ln_open) 的 AR(1) 模型形式为:

$$\widehat{\text{LN_OPEN}}_t = c + \phi_1 \cdot \text{LN_OPEN}_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$= 7.7137 + 0.9865 \cdot \text{LN_OPEN}_{t-1} + \varepsilon_t,$$

其中, c 为常数项, ϕ_1 为一阶自回归系数, ε_t 为白噪声误差项。

5 模型适应性检验

对 AR(1) 模型的残差序列进行白噪声检验, 检验结果如图 6 所示。

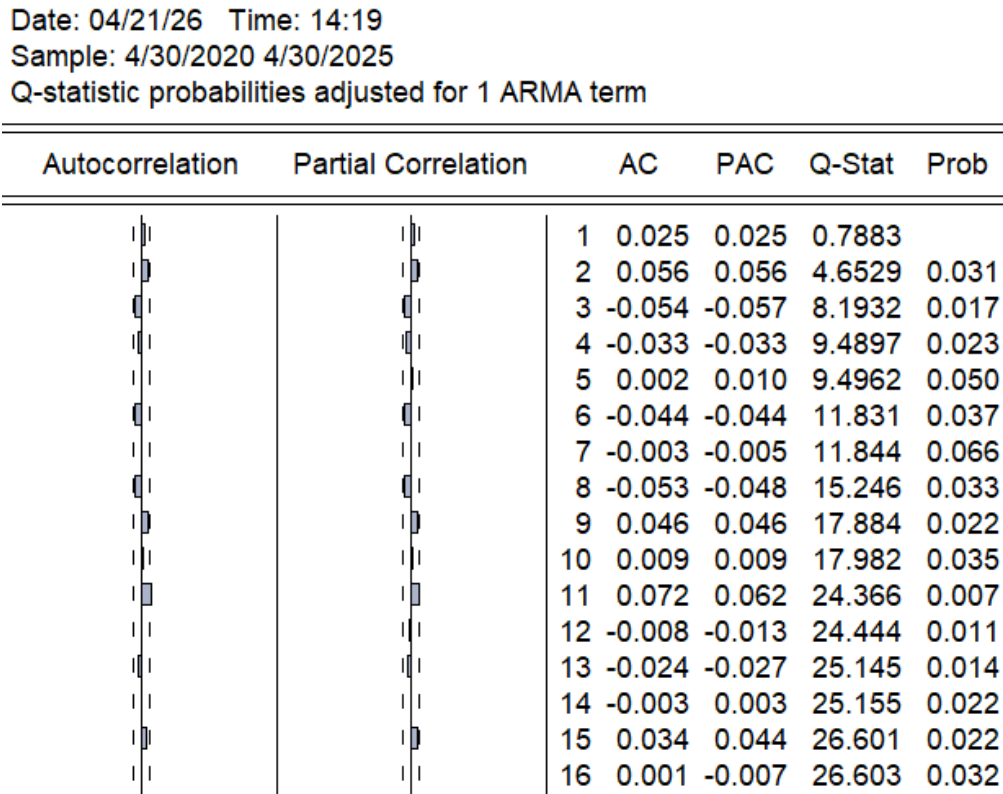


图 6: 对数开盘价序列 (ln_open) 的 AR(1) 模型适应性检验部分图

由图 6 的 AR(1) 模型适应性检验结果可知:

- 残差序列的自相关 (AC) 与偏自相关 (PAC) 系数数值整体较小, 各滞后阶数的残差自相关系数与偏自相关系数大部分都落入置信区间内, 无显著的序列相关性。
- Ljung-Box Q 检验结果显示, 滞后 2 阶及以后的大部分滞后阶数的伴随概率 (Prob) 均小于 0.05 的显著性水平 (如滞后 2 阶 Prob=0.031、滞后 3 阶 Prob=0.017、滞后 11 阶 Prob=0.007 等), 仅少数滞后阶数的 p 值大于 0.05。这说明, 大部分滞后阶数拒绝原假设, 即 AR(1) 模型的残差仍存在显著的序列相关性, 未通过适应性检验。

6 模型优化

对对数开盘价序列 ($\ln_open$) 分别建立 ARMA(1,1)、ARMA(1,2)、ARMA(1,3) 模型, 如图 7所示。

Dependent Variable: LN_OPEN Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/21/26 Time: 14:40 Sample: 4/30/2020 4/30/2025 Included observations: 1212 Convergence achieved after 69 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients					Dependent Variable: LN_OPEN Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/21/26 Time: 14:38 Sample: 4/30/2020 4/30/2025 Included observations: 1212 Convergence achieved after 47 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.714295	0.034115	226.1259	0.0000	C	7.714128	0.034472	223.7776	0.0000
AR(1)	0.985353	0.004933	199.7586	0.0000	AR(1)	0.985754	0.004555	216.4144	0.0000
MA(1)	0.028661	0.014584	1.965291	0.0496	MA(1)	0.025973	0.014566	1.783158	0.0748
MA(2)	0.068170	0.016560	4.116531	0.0000	SIGMASQ	0.000321	5.49E-06	58.36270	0.0000
MA(3)	-0.053834	0.020528	-2.622451	0.0088					
SIGMASQ	0.000318	5.65E-06	56.29907	0.0000					
R-squared	0.971279	Mean dependent var	7.721977		R-squared	0.971069	Mean dependent var	7.721977	
Adjusted R-squared	0.971159	S.D. dependent var	0.105308		Adjusted R-squared	0.970997	S.D. dependent var	0.105308	
S.E. of regression	0.017884	Akaike info criterion	-5.201884		S.E. of regression	0.017934	Akaike info criterion	-5.197944	
Sum squared resid	0.385722	Schwarz criterion	-5.176637		Sum squared resid	0.388532	Schwarz criterion	-5.181112	
Log likelihood	3158.342	Hannan-Quinn criter.	-5.192378		Log likelihood	3153.954	Hannan-Quinn criter.	-5.191607	
F-statistic	8156.701	Durbin-Watson stat	1.999053		F-statistic	13515.62	Durbin-Watson stat	1.998235	
Prob(F-statistic)	0.000000				Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.99				Dependent Variable: LN_OPEN Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 04/21/26 Time: 14:39 Sample: 4/30/2020 4/30/2025 Included observations: 1212 Convergence achieved after 65 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Inverted MA Roots	.31	-.17+.38i	-.17-.38i						
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.715033	0.032329	238.6417	0.0000	C	7.715033	0.032329	238.6417	0.0000
AR(1)	0.983379	0.004914	200.1238	0.0000	AR(1)	0.983379	0.004914	200.1238	0.0000
MA(1)	0.036758	0.014346	2.562349	0.0105	MA(1)	0.036758	0.014346	2.562349	0.0105
MA(2)	0.071658	0.015989	4.481831	0.0000	MA(2)	0.071658	0.015989	4.481831	0.0000
SIGMASQ	0.000319	5.55E-06	57.49006	0.0000	SIGMASQ	0.000319	5.55E-06	57.49006	0.0000
R-squared	0.971203	Mean dependent var	7.721977		R-squared	0.971203	Mean dependent var	7.721977	
Adjusted R-squared	0.971108	S.D. dependent var	0.105308		Adjusted R-squared	0.971108	S.D. dependent var	0.105308	
S.E. of regression	0.017900	Akaike info criterion	-5.200924		S.E. of regression	0.017900	Akaike info criterion	-5.200924	
Sum squared resid	0.386735	Schwarz criterion	-5.179884		Sum squared resid	0.386735	Schwarz criterion	-5.179884	
Log likelihood	3156.760	Hannan-Quinn criter.	-5.193002		Log likelihood	3156.760	Hannan-Quinn criter.	-5.193002	
F-statistic	10176.79	Durbin-Watson stat	2.008636		F-statistic	10176.79	Durbin-Watson stat	2.008636	
Prob(F-statistic)	0.000000				Prob(F-statistic)	0.000000			

图 7: ARMA(1,1)、ARMA(1,2)、ARMA(1,3) 模型结果图

整理图 7 中 ARMA(1,1)、ARMA(1,2)、ARMA(1,3) 的 AIC/SC/HQ 值如表 2 所示:

表 2: 不同阶数 ARMA 模型的信息准则对比

模型	AIC 准则	SC 准则	HQ 准则
ARMA(1,1)	-5.1979	-5.1812	-5.1916
ARMA(1,2)	-5.2009	-5.1799	-5.1930
ARMA(1,3)	-5.2019	-5.1766	-5.1924

根据 AIC/SC/HQ 准则和各模型的自回归系数的 P 值可知,ARMA(1,3)、ARMA(1,2) 模型的 AIC/SC/HQ 值相近,但 ARMA(1,2) 有一个自回归系数 P 值大于 0.05,而 ARMA(1,3) 的自回归系数均小于 0.05,故选择 ARMA(1,3)

模型建模。对数开盘价序列 (ln_open) 的 ARMA(1,3) 模型具体结果图如图 8所示。

Dependent Variable: LN_OPEN				
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)				
Date: 04/21/26 Time: 14:59				
Sample: 4/30/2020 4/30/2025				
Included observations: 1212				
Convergence achieved after 69 iterations				
Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.714295	0.034115	226.1259	0.0000
AR(1)	0.985353	0.004933	199.7586	0.0000
MA(1)	0.028661	0.014584	1.965291	0.0496
MA(2)	0.068170	0.016560	4.116531	0.0000
MA(3)	-0.053834	0.020528	-2.622451	0.0088
SIGMASQ	0.000318	5.65E-06	56.29907	0.0000
R-squared	0.971279	Mean dependent var	7.721977	
Adjusted R-squared	0.971159	S.D. dependent var	0.105308	
S.E. of regression	0.017884	Akaike info criterion	-5.201884	
Sum squared resid	0.385722	Schwarz criterion	-5.176637	
Log likelihood	3158.342	Hannan-Quinn criter.	-5.192378	
F-statistic	8156.701	Durbin-Watson stat	1.999053	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.99			
Inverted MA Roots	.31	-.17+.38i	-.17-.38i	

图 8: 对数开盘价序列 (ln_open) 的 ARMA(1,3) 模型结果图

由图 8可知,模型拟合优度 $R^2 = 0.971279$,表明模型可解释序列 97.1279% 的变异, 拟合效果极佳。ARMA(1,3) 模型的具体估计形式为:

$$\widehat{LN_OPEN}_t = c + \phi_1 \cdot LN_OPEN_{t-1} + \theta_1 \cdot \hat{\varepsilon}_{t-1} + \theta_2 \cdot \hat{\varepsilon}_{t-2} - \theta_3 \cdot \hat{\varepsilon}_{t-3} + \hat{\varepsilon}_t$$

$$= 7.7143 + 0.9854 \cdot LN_OPEN_{t-1} + 0.0287 \cdot \hat{\varepsilon}_{t-1} + 0.0682 \cdot \hat{\varepsilon}_{t-2} - 0.0538 \cdot \hat{\varepsilon}_{t-3} + \hat{\varepsilon}_t,$$

其中, c 为常数项, ϕ_1 为一阶自回归系数, θ_1 为一阶移动平均系数, θ_2 为

二阶移动平均系数， θ_3 为三阶移动平均系数， $\hat{\varepsilon}_t$ 为模型残差项，服从均值为 0、方差为 $\sigma^2 = 0.000318$ 的白噪声分布。

再对 ARMA(1,3) 模型的残差序列进行白噪声检验，检验结果如图 9 所示。

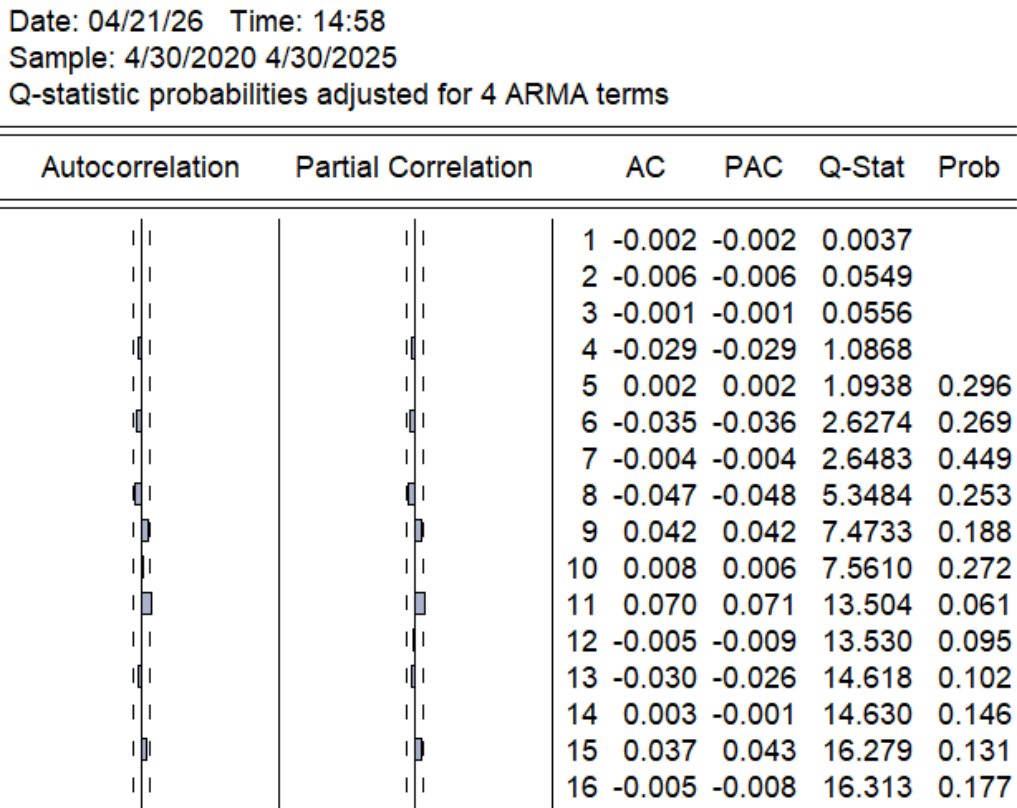


图 9: 对数开盘价序列 (ln_open) 的 ARMA(1,3) 模型适应性检验部分图

由图 9 的 ARMA(1,3) 模型适应性检验结果可知：

- 残差序列的自相关 (AC) 与偏自相关 (PAC) 系数数值整体较小，各滞后阶数的残差自相关系数与偏自相关系数均落入置信区间内，无显著的序列相关性。
- Ljung-Box Q 检验结果显示，滞后 5 阶及以后的所有滞后阶数的伴随概率 (Prob) 均大于 0.05 的显著性水平 (如滞后 5 阶 Prob=0.296、滞后 7 阶 Prob=0.449、滞后 11 阶 Prob=0.061、滞后 16 阶 Prob=0.177

等), 无显著低于 0.05 的情况。这说明, 无法拒绝“残差序列无自相关 (即残差为白噪声)”的原假设, 当前模型的残差不存在显著的序列相关性, 通过适应性检验, 模型有效。